

DOKUMENT KONCEPCYJNY · WERSJA SKONSOLIDOWANA



GREMPOOL DIGITAL

Kompleksowa koncepcja systemu cyfrowego i platformy operacyjnej

Strona internetowa + CRM + wyceny + zlecenia + flota + maszyny + materiały + automatyzacje + analityka. Dokument łączy w jedną spójną całość dwa dotychczasowe materiały koncepcyjne przygotowane dla firmy GREMPOOL („GREMPOOL Digital — Proposal systemu cyfrowego i platformy operacyjnej” oraz „GREMPOOL — Wstępny plan rozwoju strony i systemu cyfrowego”) bez skracania ich treści merytorycznej.

Raszówka, ul. Kolejowa 5a, 59-307 Raszówka · GREMPOOL — Złom · Transport · Usługi

Spis treści

CZĘŚĆ I — WIZJA I ZASADY PROJEKTU

- 01. Idea projektu — GREMPOOL jako cyfrowy system operacyjny
- 02. Zasada architektoniczna
- 03. Struktura systemu — mapa modułów
- 04. Czego nie budujemy na start

CZĘŚĆ II — WARSTWA PUBLICZNA (TO, CO WIDZI KLIENT)

- 05. Struktura publicznej strony
- 06. Centrum szybkiej wyceny

CZĘŚĆ III — PANEL GREMPOOL (ZAPLECZE OPERACYJNE)

- 07. Panel GREMPOOL — pulpit i leady
- 08. CRM i pipeline sprzedażowy
- 09. Moduł Zlecenia
- 10. Kalendarz operacyjny
- 11. Flota i pojazdy
- 12. Moduł Maszyn (koparki)
- 13. Magazyn i katalog materiałów — „Live Inventory”
- 14. Rezerwacja materiału
- 15. Plac, magazyn i dostępność
- 17. Centrum zdjęć
- 18. Opinie, reputacja i Google Business Profile

CZĘŚĆ IV — CENY, SPRZEDAŻ I DOŚWIADCZENIE KLIENTA

- 20. Ceny, wyceny i negocjacje
- 22. Customer Journey

CZĘŚĆ V — AUTOMATYZACJA I JAKOŚĆ DANYCH

- 25. Automatyzacje i integracje
- 27. Panel administracyjny i role użytkowników
- 28. Bezpieczeństwo, prywatność i odporność systemu

29. Raporty i analityka

CZĘŚĆ VI — TECHNOLOGIA I WDROŻENIE

30. Proponowany stack technologiczny

31. Model danych

32. PWA zamiast osobnej aplikacji mobilnej

33. Roadmapa wdrożenia — MVP → V2 → V3

34. Zakres rezultatów

35. Szacowany nakład pracy

36. Co należy ustalić przed rozpoczęciem developmentu

37. Rekomendacja końcowa

CZĘŚĆ I

Wizja i zasady projektu

Fundament koncepcji: czym GREMPOOL Digital ma być, jak zbudowana jest jego architektura i czego świadomie nie robimy na początku.

01 Idea projektu — GREMPOOL jako cyfrowy system operacyjny

GREMPOOL łączy kilka naturalnie powiązanych obszarów działalności: skup złomu, odbiór materiału, transport, pracę koparką, rozbiórki, usługi budowlane, sprzedaż materiałów z odzysku oraz serwis pojazdów. Te działalności naturalnie się ze sobą łączą — skup złomu → odbiór → transport → sprzęt → rozbiórka → odzysk materiałów → sprzedaż materiałów. Dlatego rozwiązanie nie powinno być projektowane jako „strona internetowa firmy”, tylko jako mały cyfrowy system operacyjny firmy, którego strona internetowa jest tylko częścią publiczną. Tę naturalną zależność usług warto wykorzystać zamiast budować siedem niezależnych podstron.

CEL NADRZĘDNY

Skrócić drogę od zapytania klienta do realizacji zlecenia, ograniczyć ręczne przepisywanie informacji i stworzyć jedno źródło danych o klientach, usługach, pojazdach, maszynach i materiałach.

Co klient zobaczy

- nowoczesną stronę WWW
- inteligentną, szybką wycenę
- formularze dopasowane do rodzaju usługi
- aktualny katalog materiałów z odzysku
- łatwy kontakt telefoniczny i formularzowy

Co GREMPOOL otrzyma wewnątrz

- CRM klientów i leadów
- rejestr zleceń i statusów
- kalendarz operacyjny
- moduł floty i maszyn
- bazę materiałów i dostępności
- bibliotekę zdjęć
- automatyczne powiadomienia
- dashboard i raporty

02 Zasada architektoniczna

Jedno źródło danych, wiele punktów obsługi.

Najważniejszym założeniem jest rozdzielenie danych od prezentacji. Strona, panel pracownika, formularze, katalog materiałów i automatyzacje korzystają z tego samego modelu danych. Dzięki temu aktualizacja informacji w jednym miejscu jest widoczna wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

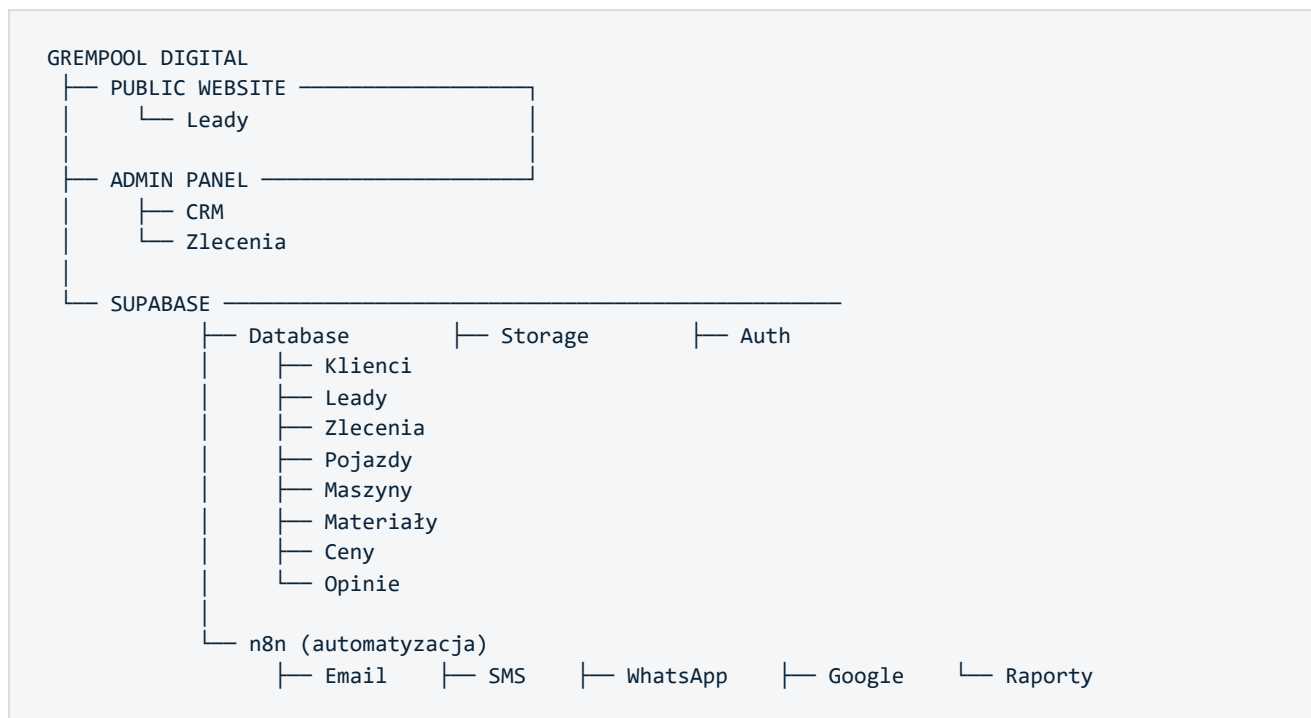
Obszar	Proponowane rozwiązanie
Publiczny portal	Strona, usługi, katalog materiałów, FAQ, kontakt, szybkie wyceny
Panel GREMPOOL	Leady, klienci, zlecenia, kalendarz, flota, maszyny, materiały, zadania
Baza danych	Jedno źródło prawdy dla klientów, zleceń, produktów i zasobów
Automatyzacje	Powiadomienia, e-maile, follow-up, raporty i integracje
Analityka	Źródła leadów, konwersja, zapytania, porzucone formularze, skuteczność usług

EFEKT

Pracownik nie musi szukać informacji w telefonie, SMS-ach, Messengerze, kartkach i arkuszach. Każde zapytanie otrzymuje własny rekord i historię.

03 Struktura systemu — mapa modułów

Jak poszczególne warstwy systemu łączą się ze sobą.



Publiczna strona i panel administracyjny współdzielą jedną bazę danych (Supabase/PostgreSQL). Leadz zebrane na stronie trafiają wprost do CRM i modułu zleceń. Warstwa automatyzacji (n8n) rozsyła powiadomienia kanałami e-mail, SMS, WhatsApp oraz zasila raporty i integrację z Google — ale nie jest „sercem” systemu: to baza danych GREMPOOL pozostaje jedynym źródłem prawdy.

04 Czego nie budujemy na start

Świadome ograniczenie zakresu na wczesnym etapie.

Na początku potrzebujemy przede wszystkim czegoś, co realnie eliminuje papier, telefony, przepisywanie danych i chaos operacyjny. Dlatego na start świadomie nie budujemy:

aplikacji mobilnej natywnej

pełnego ERP

skomplikowanego systemu księgowego

własnego systemu GPS

własnego systemu płatności

AI ustalającego ceny złomu

automatycznych odpowiedzi na wszystko

PROPONOWANA ZASADA PROJEKTOWA

Najpierw eliminujemy ręczne czynności, następnie porządkujemy dane, potem automatyzujemy, a dopiero na końcu dokładamy funkcje „efektywne”.

CZĘŚĆ II

Warstwa publiczna — to, co widzi klient

Struktura strony internetowej i jej najważniejsze narzędzie: Centrum szybkiej wyceny.

05 Struktura publicznej strony

Zamiast siedmiu niezależnych podstron, treść publiczna jest zorganizowana wokół naturalnych bloków tematycznych, spójnych z rzeczywistym łańcuchem usług GREMPOOL.

Start

- kim jesteśmy
- główne usługi
- szybki kontakt
- szybka wycena

Skup złomu

- rodzaje złomu
- jak działa wycena
- odbiór złomu
- duże ilości / negocjacje
- czego nie przyjmujemy
- formularz „Zapytaj o cenę”

Transport

- bus krótki
- bus długi
- wywrotka
- ciężarówka z plandeką
- transport auta (pomoc drogowa)
- szybka wycena trasy

Koparki / prace ziemne

- maszyny
- zakres prac
- galeria zdjęć
- wycena

Rozbiórki

- zakres
- rozbiórka + segregacja + transport
- odzysk materiałów
- galeria zdjęć
- formularz zapytania

Materiały z odzysku

- stal użytkowa
- cegła
- drzwi
- okna
- pozostałe materiały
- bieżąca dostępność
- zapytanie o konkretny materiał

06 Centrum szybkiej wyceny

Jeden punkt wejścia dla najważniejszych usług — najważniejsze narzędzie całej strony.

Zamiast jednego ogólnego formularza „Napisz do nas”, klient od razu wybiera, czego potrzebuje. System pokazuje tylko pytania niezbędne do wykonania szybkiej wyceny — formularz zmienia się automatycznie po wyborze usługi.

[Skup złomu](#)[Odbiór złomu](#)[Transport](#)[Koparka](#)[Rozbiórka](#)[Materiał](#)

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Skup złomu	rodzaj materiału, ilość, zdjęcia, lokalizacja, odbiór, telefon
Transport	skąd, dokąd, ładunek, masa/gabaryt, termin, dostępność miejsca
Koparka	lokalizacja, zakres prac, warunki dojazdu, termin, zdjęcia
Rozbiórka	typ obiektu, zakres, lokalizacja, zdjęcia, termin, możliwość oględzin
Materiał	nazwa/zdjęcie, wymiar, ilość, transport, kontakt

Przykład — złom

Klient podaje: rodzaj złomu, orientacyjną ilość, zdjęcia, lokalizację, czy potrzebuje odbioru, telefon, wiadomość.

System zapisuje to jako:

LEAD #2026-00127

Status:

Nowe → Do wyceny → Wycena wysłana → Zaakceptowane → W realizacji → Zakończone

To już nie jest formularz kontaktowy — to jest mini-CRM. Każde zgłoszenie automatycznie trafia do CRM jako lead i może zostać przekształcone w zlecenie.

CZĘŚĆ III

Panel GREMPOOL — zaplecze operacyjne

Najważniejsza część całego projektu: miejsce, w którym właściciel i pracownicy faktycznie pracują na co dzień.

07 Panel GREMPOOL — pulpit i leady

Właściciel lub pracownik loguje się i od razu widzi bieżący stan firmy na jednym pulpicie (dashboard):

DASHBOARD

Nowe zapytania: 7

Do wyceny: 4

Zaplanowane odbiory: 3

Transporty na dziś: 2

Aktywne zlecenia: 8

Materiały oczekujące na dodanie: 11

Leady / zapytania

Każde zapytanie zapisywane jest jako osobny rekord z pełnym kontekstem:

- klient
- telefon
- usługa
- lokalizacja
- zdjęcia
- opis
- termin
- status
- odpowiedzialny pracownik
- notatki
- historia kontaktu

08 CRM i pipeline sprzedażowy

Od pierwszego kontaktu do zakończenia zlecenia.

Proponowany pipeline



Karta klienta

- dane kontaktowe
- historia zapytań
- historia zleceń
- zakupy materiałów
- transporty
- notatki
- źródło pozyskania
- zgody i ustawienia kontaktu

WARTOŚĆ BIZNESOWA

GREMPOOL buduje historię relacji z klientem. Powracający klient nie zaczyna każdej rozmowy od zera.

Przykład

KLIENT: Jan Kowalski

Historia:

2024 – skup złomu

2025 – transport

2025 – stal użytkowa

2026 – odbiór złomu

System pokazuje: **Klient powracający**

To pozwala budować bazę klientów zamiast za każdym razem zaczynać rozmowę od zera.

09 Moduł Zlecenia

Przekazanie zapytania do realizacji bez chaosu.

Po akceptacji wyceny lead może zostać zamieniony w zlecenie z numerem, terminem, lokalizacją, usługą, odpowiedzialną osobą, pojazdem lub maszyną oraz kompletem załączników.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Karta zlecenia	numer, klient, usługa, lokalizacja, zakres, termin, cena, status
Zasoby	przypisanie pojazdu, maszyny, operatora lub pracownika
Zdjęcia	przed / w trakcie / po
Notatki	ustalenia, uwagi klienta, informacje dla realizatora
Zamknięcie	potwierdzenie wykonania, zdjęcia końcowe, możliwość prośby o opinię

Przykład

LEAD → ZLECENIE

GRE-2026-00481

Zlecenie zawiera: klienta, miejsce, usługę, termin, pojazd, maszynę, pracownika/operatora, zakres, ustaloną cenę, załączniki, zdjęcia przed, zdjęcia po, status.

To pozwala generować: karty zlecenia / protokoły / potwierdzenia wykonania.

10 Kalendarz operacyjny

Bardzo istotne przy tej skali działalności.

Każde zlecenie można przypisać jednocześnie do pojazdu, pracownika i maszyny — wtedy system pilnuje nie tylko terminów klientów, ale też obciążenia sprzętu.

PONIEDZIAŁEK

08:00 – odbiór złomu – Lubin

10:30 – transport materiału – Legnica

13:00 – koparka – Raszków

16:00 – rozbiórka – Głogów

11 Flota i pojazdy

Rejestr zasobów oraz ich wykorzystania.

Dla każdego pojazdu system przechowuje parametry, zastosowanie, status i terminy serwisowe. Publicznie można pokazywać tylko wybrane dane handlowe; dane operacyjne pozostają w panelu.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Busy	krótki / długi, wymiary, ładowność, typ ładunku, zastosowanie
Wywrotka	ładowność, objętość, zastosowania, ograniczenia
Ciężarówka z plandeką	wymiary, masa, typowe ładunki, obszar
Transport auta	zakres usługi pomocy drogowej rozumiany jako transport pojazdu
Terminy	przegląd, OC, serwis, inne wewnętrzne przypomnienia

Pojazdy w rejestrze: bus 1, bus 2, wywrotka, ciężarówka, pojazd do transportu aut, koparka itd. Dla każdego z nich: marka/model, numer rejestracyjny, VIN (tylko wewnętrznie), ładowność, wymiary, rodzaj zabudowy, aktualny status, przegląd, OC, serwis, zdjęcia.

Automatyczne przypomnienia

“Przegląd za 14 dni”
“OC za 32 dni”
“Serwis pojazdu za 500 km”

To jedna z rzeczy, która naprawdę może oszczędzać czas.

12 Moduł Maszyn (koparki)

Połączenie parametrów sprzętu z ofertą usługową.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Maszyna	marka/model, masa, szerokość, głębokość, osprzęt
Zakres prac	wykopy, niwelacje, korytowanie, przygotowanie terenu, rozbiórki — zgodnie z faktyczną ofertą
Ograniczenia	dojazd, podłoże, przewody, przestrzeń manewrowa
Wycena	godzina / zakres / zlecenie + dojazd / wywóz, zgodnie z zasadami firmy
Kompleksowość	możliwość połączenia z transportem urobku lub materiału

Przykład

KOPARKA #01

model, masa, szerokość, maks. głębokość, osprzęt, łyżki, szybkozłaczce, operator, status, przeglądy, zdjęcia

Dzięki temu przy zapytaniu typu „Potrzebuję wykopać fundament 80 cm” system może pomóc dobrać odpowiednią maszynę.

13 Magazyn i katalog materiałów — „Live Inventory”

Najbardziej dynamiczna i najbardziej potencjalna część oferty.

Asortyment stali użytkowej, cegły, okien, drzwi i innych materiałów z odzysku może zmieniać się szybko. Dlatego zamiast klasycznego, statycznego katalogu produktów rekomendowany jest katalog powiązany na bieżąco z realną bazą magazynową — de facto mini-marketplace materiałów z odzysku GREMPOOL.

Statusy materiału

DOSTĘPNY

ZAREZERWOWANY

SPRZEDANY

UKRYTY

DO WERYFIKACJI

Karta materiału

- ID materiału
- kategoria
- nazwa
- wymiary
- długość / ilość
- stan

- zdjęcia
- lokalizacja na placu
- cena lub „zapytaj o cenę”
- transport
- notatki

Przykład

ID: MAT-000184

Kategoria: stal · Typ: profil · Wymiar: 100 × 100 · Długość: 4,2 m · Ilość: 6 szt.

Stan: używany · Zdjęcia: 5 · Cena: zapytaj

Lokalizacja: plac A / sektor 3 · Status: dostępny

MECHANIZM

Przycisk „Zapytaj o ten materiał” tworzy zapytanie z automatycznym przypisaniem konkretnego ID produktu. Klient nie musi opisywać, o który element chodzi — system sam wysyła „zapytanie dotyczące MAT-000184”. To bardzo mocne rozwiązanie.

Licznik dostępności na żywo

Kategoria	Pozycje aktualnie dostępne
Stal	18 pozycji
Cegła	7 pozycji
Okna	12 pozycji
Drzwi	9 pozycji
Inne	23 pozycje

Administrator jednym kliknięciem zmienia status Dostępny → Zarezerwowany → Sprzedany, a produkt automatycznie znika z publicznej listy.

14 Rezerwacja materiału

Krok dalej niż samo zapytanie.

“Zarezerwuj materiał”

Klient podaje telefon. System tworzy:

REZERWACJA #284

Materiał: MAT-000184

Termin rezerwacji: 24h / 48h / indywidualnie

Pracownik dostaje powiadomienie.

15 Plac, magazyn i dostępność

Cyfrowe odwzorowanie rzeczywistego asortymentu.

System powinien odzwierciedlać realny stan placu, a nie tylko listę produktów na stronie. Administrator może dodawać zdjęcia, oznaczać sektor i zmieniać status bez angażowania programisty.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Struktura placu	strefy / sektory / lokalizacja materiałów
Szybka aktualizacja	telefonem podczas pracy
Rezerwacje	czasowe blokowanie materiału
Zapytania	bezpośrednie przypisanie do materiału
Wycofanie	sprzedany lub niedostępny materiał znika z publicznej listy

17 Centrum zdjęć

Bardzo ważne dla GREMPOOL — jedna wspólna biblioteka.

Złom	Transport	Koparki	Rozbiórki	Stal	Cegła	Okna	Drzwi
------	-----------	---------	-----------	------	-------	------	-------

Każde zdjęcie może mieć: kategorię, usługę, zlecenie, materiał, datę, miejsce, zgodę na publikację. To pozwala automatycznie zasilać stronę bez ręcznego powielania plików między modułami.

18 Opinie, reputacja i Google Business Profile

Wykorzystanie istniejącego zaufania firmy.

Moduł opinii może porządkować źródła opinii, pomagać w wyborze referencji oraz uruchamiać prośbę o ocenę po zakończeniu zlecenia. Odpowiedzi na opinie powinny pozostać pod kontrolą człowieka.

Google Business Profile API umożliwia m.in. odczytywanie opinii, odpowiadanie na nie oraz zarządzanie informacjami o lokalizacji i danymi profilu — warto potraktować tę integrację jako integralną część systemu, a nie osobne narzędzie.

OPINIE

★★★★ „Bardzo szybki odbiór...”

[Odpowiedz]

Nowa opinia → powiadomienie dla właściciela.

Nie zakładamy automatycznego publikowania odpowiedzi bez zatwierdzenia człowieka.

Moduł „Proś o opinię”

Po zakończonym zleceniu pracownik klika „Wyślij prośbę o opinię” — system przygotowuje wiadomość i kieruje klienta do właściwego miejsca. To może być bardzo skuteczne dla lokalnego biznesu.

CZĘŚĆ IV

Ceny, sprzedaż i doświadczenie klienta

Jak system wspiera proces wyceny i prowadzi klienta przez cały cykl współpracy z GREMPOOL.

20 Ceny, wyceny i negocjacje

System ma wspierać proces, ale nie wymyślać cen.

Dla różnych usług można zastosować różne reguły wyceny: cena dnia, ilość, kilometraż, czas pracy, parametry ładunku, dojazd, oględziny, indywidualne ustalenia. System powinien te dane zbierać i prezentować pracownikowi, pozostawiając decyzję osobie uprawnionej.

ZASADA

AI i automatyzacja nie powinny samodzielnie deklarować cen, jeśli nie istnieje zatwierdzona reguła biznesowa. Mają pomagać zebrać dane i przygotować proces.

Formularze kontekstowe

szybka wycena złomu

zamów odbiór złomu

wycen transport

zamów koparkę

zapytanie o rozbiórkę

zapytanie o materiał

22 Customer Journey

Projektowanie pod rzeczywisty przebieg klienta.

- Potrzeba klienta
- Wyszukanie GREMPOOL
- Pierwszy kontakt
- Zebranie danych
- Wycena / oględziny
- Akceptacja
- Planowanie
- Realizacja
- Potwierdzenie wykonania
- Opinia / kolejny zakup

Na każdym etapie system powinien odpowiadać na jedno pytanie: co musi wiedzieć pracownik i co musi wiedzieć klient, żeby kolejny krok był możliwy?

CZĘŚĆ V

Automatyzacja i jakość danych

Jak system usuwa powtarzalną pracę ręczną i kontroluje dostęp.

25 Automatyzacje i integracje

Usuwanie powtarzalnej pracy ręcznej.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Nowy lead	CRM + powiadomienie + potwierdzenie klientowi
Zmiana statusu	automatyczny follow-up zależnie od procesu
Wycena	rejestr wysłania, termin ponownego kontaktu
Zlecenie zakończone	prośba o opinię
Nowy materiał	publikacja do katalogu po zatwierdzeniu
Terminy floty	wewnętrzne przypomnienia o przeglądach / OC / serwisie
Raport	miesięczne podsumowanie leadów i zleceń

Przykładowy przebieg

KLIENT WYSYŁA FORMULARZ

- CRM tworzy lead
- klient dostaje automatyczne potwierdzenie
- pracownik dostaje powiadomienie
- zdjęcia trafiają do konkretnego zlecenia
- lead dostaje status „NOWY”

WYCENA

- Pracownik zmienia: Do wyceny → Wycena gotowa
- system wysyła e-mail, opcjonalnie SMS, zapisuje datę, tworzy historię

ZLECENIE ZAKOŃCZONE

- wiadomość do klienta
- prośba o opinię

27 Panel administracyjny i role użytkowników

Dostęp tylko do danych potrzebnych danej osobie.

Rola	Zakres dostępu
Właściciel	pełny dostęp + zatwierdzanie + raporty
Koordynator	leady, wycena, zlecenia, kalendarz
Pracownik	przypisane zlecenia, zdjęcia, statusy
Magazyn / materiały	materiały, stany, zdjęcia, rezerwacje
Redaktor	treści publiczne, FAQ, katalog

28 Bezpieczeństwo, prywatność i odporność systemu

Dane operacyjne nie muszą być publiczne.

- oddzielenie panelu od części publicznej
- role i uprawnienia
- logowanie zmian w danych krytycznych
- kopie zapasowe
- walidacja formularzy i załączników
- ochrona antyspamowa
- minimalizacja danych osobowych
- brak publikacji danych wewnętrznych bez zatwierdzenia

29 Raporty i analityka

Mierzenie rzeczywistego efektu strony.

Po kilku miesiącach działania system powinien umieć samodzielnie odpowiadać na konkretne pytania biznesowe, osobno dla każdego obszaru działalności.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Leadzy	liczba, źródło, usługa, status
Konwersja	lead → wycena → zlecenie
Czas reakcji	średni czas od zapytania do pierwszej odpowiedzi
Usługi	najczęstsze i najbardziej wartościowe
Materiały	liczba zapytań i rezerwacji
Utracone	najczęstsze powody odpadania

Skup

- Ile zapytań?
- Ile odbiorów?
- Ile zakończonych transakcji?
- Średni czas odpowiedzi?
- Najczęstsze rodzaje złomu?

Transport

- Najczęstsze trasy?
- Najczęstszy pojazd?
- Liczba zleceń?

Usługi

- Która usługa generuje najwięcej leadów?
- Która generuje największy przychód?
- Która ma najwięcej utraconych zleceń?

Automatyczny raport miesięczny — przykład

GREMPOOL — Raport wrzesień 2026

Zapytania: 143 · Zlecenia: 87 · Nowi klienci: 52 · Powracający: 35

Najpopularniejsza usługa: skup złomu

Najczęstsza lokalizacja: ...

Średni czas odpowiedzi: ...

Konwersja zapytań → zlecenia: ...

Raport powinien być prosty dla właściciela: kilka kluczowych liczb, trendy i lista spraw wymagających uwagi. Warstwa analityczna śledzi m.in. wejścia, kliknięcia telefonu, rozpoczęte i porzucone formularze oraz zapytania o złom, transport i materiały — bez zbierania zbędnych danych osobowych.

CZĘŚĆ VI

Technologia i wdrożenie

Proponowany fundament technologiczny, model danych oraz etapowa droga od pierwszej wersji do pełnego systemu.

30 Proponowany stack technologiczny

Nowoczesny, spójny i skalowalny fundament.

Dla tego typu projektu nie rekomendujemy WordPressa z kilkudziesięcioma wtyczkami jako fundamentu. Poniższy stack pozwala utrzymać jeden spójny system bez budowania osobno strony, CRM, katalogu, bazy klientów i panelu pracownika.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Frontend	Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + Lucide Icons
Backend / dane	Supabase + PostgreSQL
Auth	Supabase Auth / role użytkowników
Pliki	Supabase Storage
Automatyzacje	n8n
Email	Resend
Analityka	PostHog + dane biznesowe z CRM
Hosting	Vercel dla warstwy webowej + infrastruktura danych niezależna od frontendu
Bezpieczeństwo formularzy	Cloudflare Turnstile (bez klasycznej, irytującej CAPTCHA)
Mapy	Google Maps Platform
PWA	panel mobilny jako aplikacja webowa instalowalna na telefonie

Aktualne wydania Next.js są już w linii 16.x (wersja 16.3 została wydana w sierpniu 2026). Supabase daje pełny PostgreSQL oraz zintegrowane Auth, Storage, Realtime i Edge Functions — Edge Functions mogą obsługiwać webhooks i integracje z zewnętrznymi usługami, co jest bardzo dobrym dopasowaniem do GREMPOOL, bo można mieć jeden backend zamiast stawiać osobno: SQL, auth, storage, API, serwer plików i system użytkowników.

Hosting

Warianty do rozważenia: Vercel albo Cloudflare (Workers / R2). Rekomendowany kierunek startowy to Vercel + Supabase na pierwszej wersji systemu; jeżeli później pojawi się większa presja na koszty lub infrastrukturę, możliwe jest przejście w stronę Cloudflare.

Automatyzacja

GREMPOOL DB = źródło prawdy

n8n = automatyzacja

Supabase → n8n → email / SMS / CRM / powiadomienia / raporty

To ważne, żeby nie uzależniać logiki biznesowej od jednego silnika automatyzacji (workflow engine).

Email, mapy, SMS/WhatsApp

Resend — do potwierdzeń, wycen, powiadomień i wiadomości systemowych. Google Maps Platform — do lokalizacji firmy, obszaru działania, tras, lokalizacji zleceń i sprawdzania odległości; nie budujemy od razu pełnego „Ubera dla ciężarówek” — najpierw prosty, użyteczny system. Integrację SMS i WhatsApp warto wdrażać etapami — architektura powinna umożliwiać zmianę dostawcy kanału bez przebudowy całego systemu.

SMS: “Twoje zlecenie zostało potwierdzone.”

SMS: “Pracownik GREMPOOL będzie około 14:00.”

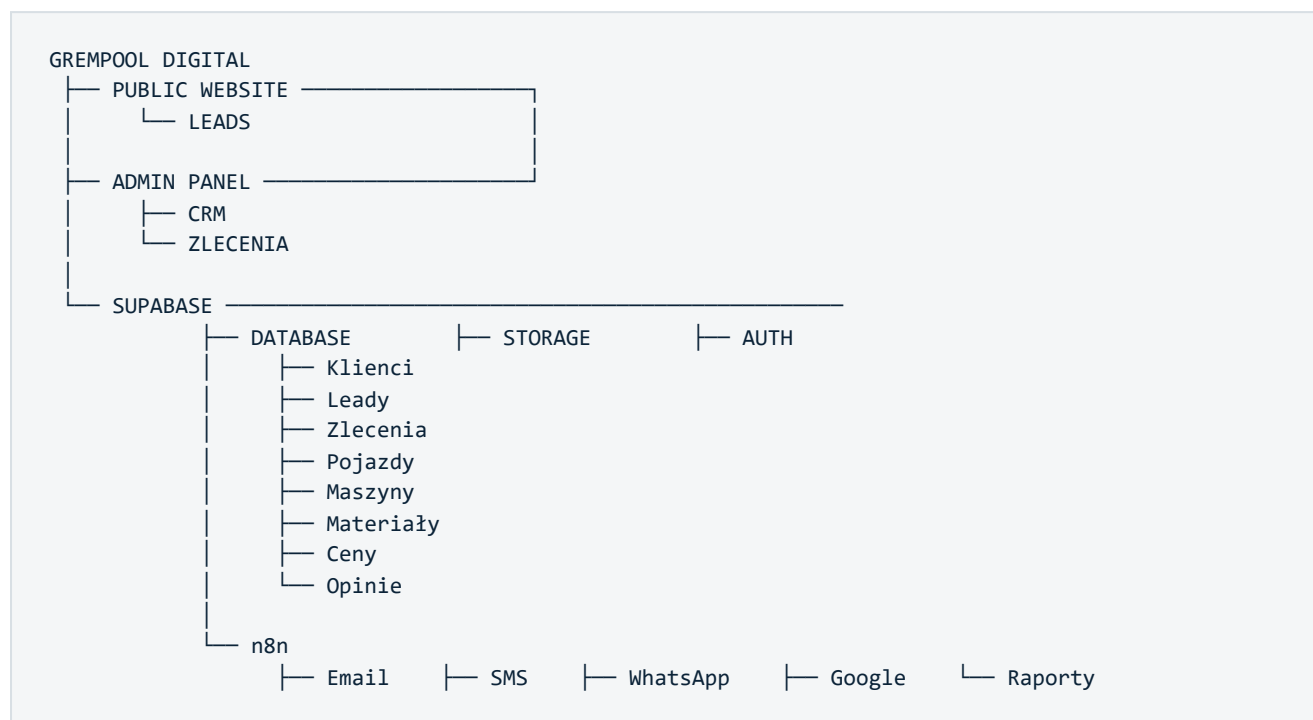
WhatsApp — komunikacja z klientami, szczególnie: zdjęcia złomu, zdjęcia miejsca, zdjęcia materiału, lokalizacja.

DLACZEGO TAKI STACK

Pozwala utrzymać jeden spójny system bez budowania osobno strony, CRM, katalogu, bazy klientów i panelu pracownika.

31 Model danych

Jak łączą się ze sobą poszczególne moduły systemu.



32 PWA zamiast osobnej aplikacji mobilnej

Panel GREMPOOL jako aplikacja webowa.

Panel GREMPOOL proponujemy zbudować jako PWA (Progressive Web App). Pracownik na telefonie wchodzi pod adres typu grempool.pl/admin i od razu dostaje aplikację — bez konieczności instalowania osobnej aplikacji z App Store lub Google Play.

[Zlecenia](#)[Dodaj zdjęcie](#)[Otwórz lokalizację](#)[Zadzwoń](#)[Zakończ zlecenie](#)

33 Roadmapa wdrożenia — MVP → V2 → V3

Budowa etapami, bez przepalania budżetu na funkcje drugorzędne.

Etap 1 — MVP

- identyfikacja wizualna i system UI
- strona WWW
- usługi
- kontakt
- Centrum szybkiej wyceny
- CRM leadów
- podstawowe zlecenia
- panel administracyjny
- podstawowy katalog materiałów

Etap 2 — Operations

- kalendarz
- flota
- maszyny
- rezerwacje materiałów
- biblioteka zdjęć
- opinie
- automatyzacje
- raporty

Etap 3 — Scale

- PWA
- rozbudowana analityka
- automatyczne follow-upy
- bardziej zaawansowany katalog
- dodatkowe integracje
- rozszerzenie API
- kolejne moduły zgodne z realnymi potrzebami firmy

34 Zakres rezultatów

Co finalnie ma działać.

Obszar	Proponowane rozwiązanie
Portal publiczny	responsywna strona GREMPOOL z usługami, materiałami i kontaktem
Panel operacyjny	CRM + zlecenia + kalendarz + zasoby
Baza danych	klienci, leady, usługi, materiały, pojazdy, maszyny
Automatyzacje	powiadomienia i procesy follow-up
Analityka	dashboard i podstawowe raportowanie
PWA	mobilny dostęp do najważniejszych funkcji
Dokumentacja	opis modułów, procesów i podstawowego modelu danych

35 Szacowany nakład pracy

Do doprecyzowania razem z GREMPOOL.

Rzetelny szacunek nakładu pracy (osobodni per moduł oraz łączny czas realizacji MVP, Etapu 2 i Etapu 3) powinien powstać dopiero po zamknięciu listy decyzji z rozdziału 36 — dokładny zakres usług, parametry floty i maszyn, zasady wyceny oraz ostateczna hierarchia funkcji bezpośrednio wpływają na pracochłonność poszczególnych modułów. Rekomendujemy przygotowanie szczegółowego kosztorysu jako osobny, krótki dokument następujący bezpośrednio po zamknięciu kwestionariusza i akceptacji zakresu Etapu 1 (MVP).

36 Co należy ustalić przed rozpoczęciem developmentu

Lista decyzji, które powinny zostać potwierdzone na podstawie kwestionariusza GREMPOOL.

- ostateczna hierarchia usług
- dokładny zakres każdej usługi
- parametry floty i maszyn
- zasady wyceny
- obszar działania per usługa
- zasady negocjacji
- zasady odbioru złomu
- rzeczywisty model sprzedaży materiałów
- statusy i procesy zleceń
- osoby i role użytkowników
- kanały kontaktu
- źródła obecnych leadów
- materiały wizualne
- opinie
- dane wymagające weryfikacji przed publikacją

DOKUMENT WEJŚCIOWY

Szczegółowy kwestionariusz Fact-Driven Discovery dla GREMPOOL (dokument towarzyszący tej koncepcji) powinien być źródłem danych do konfiguracji systemu i tworzenia treści — a nie odwrotnie.

37 Rekomendacja końcowa

GREMPOOL jako spójny ekosystem cyfrowy.

Rekomendowany kierunek to nie „duża strona”, lecz mały, modularny system operacyjny dla firmy. Publiczna strona ma generować wartościowe zapytania, a panel ma zamieniać je w uporządkowane zlecenia. Katalog materiałów ma odzwierciedlać rzeczywistą dostępność.

Takie podejście pozwala zacząć od prostego MVP i rozwijać rozwiązanie bez wymiany fundamentów. Najpierw procesy, które oszczędzają czas i generują przychód; później funkcje zwiększające automatyzację i skalę.

PROPONOWANA ZASADA PROJEKTOWA

Najpierw eliminujemy ręczne czynności, następnie porządkujemy dane, potem automatyzujemy, a dopiero na końcu dokładamy funkcje „efektywne”.